JISER

Note de synthèse - 3e livrable

Le pont intelligent entre le contribuable et l'administration fiscale

Défi principal : T3 - Contrôles et analyses automatisés de conformité	Compléments : T9 - Agent virtuel · T14 - Automatisation · T20 - Risk scoring

1. Problème et proposition de valeur

Quand une entreprise reçoit un redressement fiscal, elle dispose de 45 jours pour répondre. Le document est souvent technique et difficile à comprendre. Une PME peut donc répondre trop tard, mal préparer son dossier ou ne pas savoir quels documents fournir. De son côté, l'administration doit gérer beaucoup de dossiers, repérer les erreurs de procédure et traiter en priorité les dossiers les plus importants.

JISER réunit les deux besoins dans une seule plateforme. L'entreprise peut scanner sa notification, comprendre chaque point, voir les articles utiles, préparer les pièces, recevoir des rappels et générer un brouillon de réponse. L'administration peut trier les dossiers, consulter un score expliqué, repérer les points faibles et préparer une proposition de conciliation. L'IA aide ; la décision finale reste humaine.

2. Approche IA

RÈGLES	MACHINE LEARNING	IA GÉNÉRATIVE
8 règles du CDPF Vérification des délais et de la procédure.	XGBoost + SHAP Évalue la solidité d'un dossier et explique les facteurs importants.	Vision + RAG + rédaction Lit, explique et rédige à partir des textes juridiques retrouvés.

Pour les questions juridiques, JISER cherche d'abord les passages utiles dans sa base de lois avec BM25. Le modèle génératif reçoit ensuite ces passages pour produire une réponse plus sûre et plus facile à vérifier.

3. Données et architecture

305	2 822	26	0
articles juridiques	dossiers synthétiques calibrés	variables ML	donnée fiscale réelle

La base juridique contient 305 articles issus du CDPF officiel 2024, du Code de la TVA et du Code IRPP/IS. Pour le Machine Learning, nous avons utilisé 2 822 dossiers synthétiques calibrés. Aucune donnée fiscale réelle d'un contribuable n'est utilisée.

Stack : React + Vite · FastAPI/Python · XGBoost + SHAP · RAG BM25 · Supabase/PostgreSQL · n8n + Gmail · OpenAI avec Gemini en secours.

4. Résultats mesurés

Les résultats suivants viennent d’un jeu de test de 625 dossiers jamais vus par le modèle. Ils servent à vérifier que la méthode fonctionne sur nos données synthétiques calibrées ; ils ne représentent pas encore des résultats réels de la DGI.

Indicateur	Résultat
AUC - chef maintenu	0,84
AUC - dossier recouvré à plus de 50 %	0,82
20 % du stock : tri JISER vs ancienneté	107,3 MDT vs 28,5 MDT (+276 %)
Temps d’analyse d’une notification	10 à 15 s
Première réponse de l’assistant	environ 2 s

5. Prototype fonctionnel

Le prototype couvre le parcours principal des deux côtés. L’entreprise peut créer son compte par code e-mail, scanner une notification, obtenir une explication en français ou en tounsi, écouter la réponse, poser des questions, recevoir des rappels et générer un brouillon. L’administration dispose d’un tableau de bord, d’un stock priorisé, d’un score expliqué par SHAP, d’une aide à la conciliation et d’un copilote juridique.

6. Sécurité, limites et mise en production

Sécurité	OTP par e-mail, sessions sécurisées, rôles vérifiés côté serveur, Supabase RLS, secrets hors GitHub et journal d’audit.
Limites	Le modèle apprend sur des données synthétiques ; les textes doivent être mis à jour régulièrement ; un LLM peut encore se tromper.
Production	Étape suivante : pilote avec la DGI, données historiques anonymisées, textes officiels à jour, hébergement local et intégration au SI fiscal.

Impact attendu
Rendre le redressement fiscal plus compréhensible pour l’entreprise, aider l’administration à traiter les dossiers plus vite et mieux préparer la conciliation, tout en gardant la décision entre les mains de l’agent.

Références principales : dépôt GitHub JISER, version courante ; CDPF édition officielle 2024 ; ministère des Finances, rapport annuel de performance 2020 ; cahier des charges du Hackathon national « IA & Finances publiques » 2026.